



RESIDUOS CON OFICIO · 01

Corcho: qué hacer con tus *tapon* *usados*, según cuántos tengas.

Una guía práctica, honesta y con fuentes. De un puñado de tapon

CARTA ABIERTA

Todo el mundo tiene tapones en un *cajón*. Casi nadie sabe qué hacer con ellos.

Publicamos un carrusel sobre lo que se puede hacer con los corchos usados y nos pedisteis lo mismo una y otra vez: *enseñanos a hacerlo de verdad, paso a paso*. Aquí está.

Lo primero que descubrimos preparándola es que casi todo lo que circula por internet sobre reutilizar corcho es manualidad sin base, o directamente falso. Así que hemos hecho lo contrario: cada dato de esta guía lleva fuente, y cada técnica lleva una etiqueta que te dice hasta dónde llega su respaldo. Es lo que nos parece honesto, y es lo que separa esto de un tablero de Pinterest.

La guía está organizada de una forma poco habitual: **no por técnica, sino por cuánto corcho tienes**. Porque no es lo mismo tener un puñado de tapones en un cajón que recibir un cubo cada semana en una bodega. Cada situación pide cosas distintas, y mezclarlas es la razón por la que la mayoría de la gente se frustra.

No vamos a venderte humo. Hay cosas que **no se pueden hacer** en un taller pequeño, por mucho que se cuenten por ahí — te las decimos y te explicamos por qué. Y hay vías prometedoras que aún nadie ha documentado bien: esas te las damos como lo que son, terreno para experimentar, con un cuaderno para que apuntes lo que descubras.

Que disfrutes el proceso.

— *El equipo de Oficios Circulares*

EL PORQUÉ

Un material que tardó *40 años* en existir.

Ese tapón que tienes en un cajón no es un desecho cualquiera. El alcornoque no da corcho con calidad de tapón hasta la **tercera saca**, hacia los **43 años** de vida del árbol. Tiró cuatro décadas en fabricarse. Y lo normal es que acabe en la basura.



Las cifras que lo cuentan

56.146 T/AÑO

de tapón y aglomerado de corcho usados se generan en España. Informe A8, FUTURECORK, 2025.

SOLO 3 % SE RECICLA

El 66 % va a vertedero y el 31 % se incinera. No falta material: falta canal. Informe A8, FUTURECORK, 2025.

~5,5 G POR TAPÓN

unos 180 tapones por kilo. Un material ligerísimo: solo el 10 % de su volumen es materia sólida. Pereira 2015; piloto ICSuro.

El corcho es un material excepcional con un sistema de recuperación casi inexistente. Ahí, exactamente, es donde entra tu taller.

EMPIEZA POR AQUÍ

¿Cuánto corcho *tienes*?

Esa es la única pregunta que importa para empezar. La cantidad decide qué puedes hacer, con qué equipo y qué merece la pena. Localiza tu caso y ve directo a tu nivel.

01

Un puñado

10-50 TAPONES · UNA CUCHILLA

- Rebanado
- Mosaico y marquetería
- Cubiertas y salvamanteles
- Sellos con textura

→ NIVEL 01 · PÁG. 07

02

Una caja

CIENTOS · MOLINILLO O ROBOT

- Molienda y tamizado
- Árido en mortero
- Árido en cal
- Conformado en frío 75/25

→ NIVEL 02 · PÁG. 10

03

Un cubo/semana

BODEGA, BAR, TIENDA · 5 KG/ MES+

- Montar el circuito
- Gestión del lote
- Salidas de volumen
- Alianza con un taller

→ NIVEL 03 · PÁG. 14

Cómo leer cada técnica

Cada vía lleva una etiqueta de fiabilidad. Es la parte más importante de la guía: te dice cuánto puedes fiarte de lo que lees.

DOCUMENTADO

Hay fuente publicada con proporciones o ficha técnica. Puedes fiarte.

CRITERIO RAZONADO

No hay receta exacta publicada, pero se deriva de propiedades documentadas o de productos comerciales que existen. Buen punto de partida.

ENSAYO ABIERTO

La vía es plausible pero nadie la ha validado. Pruébala y anótala en tu cuaderno (pág. 20).



LEE EL CAPÍTULO 1 ANTES DE TOCAR UN TAPÓN

Identificar el tipo de tapón, limpiar bien y protegerte del polvo condiciona todo lo demás. Saltártelo es el error que arruina la mitad de los proyectos — y el único que puede afectar a tu salud.

CAPÍTULO 1 · ANTES DE EMPEZAR

Identifica, limpia y *protégete*.

1.1 · Qué tapón tienes (y por qué importa)

El corte transversal es el test definitivo. No todos los "corchos" son corcho: algunos son plástico y otros llevan resina. Lo que tengas cambia lo que puedes hacer y lo que puedes afirmar.

TIPO	QUÉ VES AL CORTARLO	QUÉ IMPLICA
Natural	Poros (lenticulas) y estructura de crecimiento. Una pieza	El único que puedes llamar "corcho" sin matices
Colmatado	Natural con los poros rellenos de polvo + adhesivo	Hay adhesivo en superficie; lija distinto
1+1	Cuerpo aglomerado con dos discos naturales en los extremos	Al rebanar aparecen líneas de cola
Aglomerado	Gránulos con líneas de resina	POLIURETANO No lo quemes ni calientes sin extracción
Sintético	Espuma cerrada homogénea, sin poros	Es plástico (PE/EVA). Contenedor amarillo
Corona	Chapa metálica con forro de corcho fino	Separa el metal

Tests de apoyo: al comprimirlo con los dedos el corcho recupera casi toda la forma (el sintético es gomoso); el corcho pesa muy poco para su volumen; y el sintético huele a plástico al frotarlo. **No hagas el test de quemado.**

Pereira 2015; Oliveira & Pereira 2020.

1.2 · Limpieza y secado **CRITERIO RAZONADO**

No existe un protocolo publicado y validado para tapones usados; esto se deriva de que la industria lava con peróxido de hidrógeno y de que los hongos del corcho proliferan con humedad. Es criterio fundamentado, no dogma.

- 1 Triaje en seco, con mascarilla, sobre bandeja. Descarta y no toques: moho visible, tapón empapado, olor fuerte a húmedo.
- 2 Separa por tipo (tabla de arriba). Decide qué harás con cada lote.
- 3 Lava en agua caliente con detergente oxigenado (percarbonato). Enjuaga bien.
- 4 Seca 48-72 h en capa fina, ventilado, nunca en bolsa. El corcho se seca despacio: la prisa aquí es el error más común.
- 5 Guarda en seco y ventilado, no en plástico cerrado. Si el lote enmohece, se descarta.

CAPÍTULO 1 · SEGURIDAD

Lo que de verdad te puede *hacer daño*.

El corcho es un material noble, pero su polvo no es inofensivo. Dos riesgos reales, uno de salud y uno de incendio, y ninguno es teórico.

**MOHO = SE DESCARTA. SIEMPRE.**

Los hongos del corcho causan **suberosis**, una enfermedad pulmonar profesional reconocida del sector. Nunca lijés, muelas ni cepilles un tapón con moho. Ni con mascarilla. Se tira.

**POLVO RESPIRABLE**

No hay límite legal específico para el polvo de corcho en España; el criterio prudente es el del polvo de madera, **2 mg/m³**. Al moler o lijir: aspiración en origen, recipiente cerrado, **mascarilla FFP2 mínimo** (FFP3 si es prolongado), no barrer en seco. INSST DLEP 150, 2023, como referencia.

POLVO COMBUSTIBLE

El polvo fino de corcho es combustible (clase St1). Con una cuchilla y un puñado de tapones es irrelevante; el riesgo aparece al generar **nube de polvo fino** en molienda o aspiración a volumen. No lo acumules cerca de fuentes de calor. Pilão et al. 2006.

EL OLOR A "CORCHADO" (TCA)

No se quita hirviendo en casa. Solo importa si la pieza va a tocar **vino, comida o cosmética**: en ese caso, no uses tapones usados. Para paneles, mangos o bases, es un problema estético, no de seguridad.

LA REGLA QUE LO RESUME

Si algo huele mal o tiene pelusa, fuera. Si vas a generar polvo, mascarilla y extracción. Si va a tocar algo que se bebe o se come, corcho nuevo, no usado. Con eso evitas el 95 % de los problemas.

Un puñado.

10-50 TAPONES · UNA CUCHILLA

Lo más accesible y lo que menos equipo pide. Con una cuchilla afilada, lija y cola blanca ya tienes todo lo necesario para las primeras piezas. Aquí el corcho se trabaja entero: se rebana, se ordena y se convierte en superficie.



NIVEL 01 · RECETA

Rebanado, mosaico y *marquetería*. DOCUMENTADO

●○○ INICIACIÓN

CUCHILLA + GUÍA

COLA BLANCA

Cortar el tapón en rodajas de 3-5 mm o en secciones longitudinales. Cada rodaja muestra el veteado y los poros, que varían de un tapón a otro: *esa irregularidad es el patrón estético, no un defecto*. Con las rodajas sobre un soporte rígido tienes superficies de mesa, paneles murales, cubiertas de encuadernación, revestimiento de cajas o salvamanteles.

NECESITAS

- Cuchilla bien afilada + guía de corte (o mini sierra)
- Superficie de corte y soporte rígido
- Lija de grano medio
- Cola blanca (PVA)



- 1 Limpia y seca los tapones (cap. 1). Descarta los que tengan moho.
- 2 Corta en rodajas de 3-5 mm con la cuchilla y la guía, presión constante.
- 3 Lija la cara que vas a encolar (lee la receta 1.2 de al lado: es clave).
- 4 Encola sobre el soporte rígido, ordena el patrón y prensa suave hasta secado.

ERRORES TÍPICOS

- **No aguanta abrasión de suelo** sin sellado: el corcho es blando y se marca. Elígelo para vertical o superficies de poco uso.
- Las juntas entre rodajas **se ven siempre**. Trátalo como estética, no lo combatas.

ÚSALO EN TU OFICIO

Encuadernación: cubiertas rígidas con textura. **Cerámica/decoración:** revestimiento de cajas y peanas.
Interiorismo: paneles murales y cabeceras.

NIVEL 01 · EL DETALLE QUE LO CAMBIA TODO

Lija antes de *encolar*. DOCUMENTADO



El tapón sale de fábrica con una capa de **parafina o silicona** que le pusieron para que entrara y saliera bien de la botella. Esa capa **repele el agua y las colas de base agua**. Por eso un tapón usado, tal cual, no pega bien con cola blanca ni de caseína.

La solución es de un minuto: **lija la cara que vas a encolar** hasta exponer corcho limpio. Es el gesto que evita la mitad de los fracasos de este nivel — mosaicos que se despegan a los días.



SI NO PEGA, NO ES LA COLA: ES LA PARAFINA

Antes de cambiar de adhesivo o darte por vencido, lija. El 90 % de los "no se pega" se resuelven exponiendo corcho limpio.

Sellos y estampación DOCUMENTADO

Se puede tallar un sello en un tapón, pero con un aviso honesto: como solo el 10 % del volumen es sólido y la superficie está llena de poros, **el corcho no retiene la línea fina** y la huella sale moteada. Para grafismo definido, usa linóleo. El corcho vale cuando lo que quieres es precisamente esa textura irregular. *Es una limitación del material, no de tu pulso.*

ÚSALO EN TU OFICIO

Papelería/estampación: fondos y texturas orgánicas, no logotipos. **Cosmética/jabonería:** sellos de textura sobre pastillas blandas.

Una caja.

CIENTOS DE TAPONES · MOLINILLO O ROBOT

Con volumen, el corcho deja de ser objeto y pasa a ser material. Se muele, se tamiza y se convierte en árido ligero para morteros y cales, o en masa que se moldea en frío. Aquí es donde aparecen las proporciones exactas y los números que otros no te dan.



NIVEL 02 · RECETA

Moler y *tamizar*. DOCUMENTADO

La molienda abre todas las recetas de este nivel. Con un molinillo de café y un robot de cocina sacas fracciones útiles; el polvo más fino pide molino. Muele siempre con el recipiente cerrado (polvo y suberosis, cap. 1).

GRANULOMETRÍAS DE REFERENCIA

- **2-5 mm** — árido para mortero y cal
- **20-100 µm (polvo)** — conformado en frío
- Rango comercial: 0,25 a 25 mm FUTURECORK A15, 2025

Moler tus propios tapones te ahorra comprar granulado a ~6 €/kg. Es el argumento económico de todo el nivel.



Árido ligero en mortero de cemento DOCUMENTADO

La vía mejor documentada. Con granulado 2/5 mm sustituyendo parte del árido, a 28 días:

PROPIEDAD	MORTERO NORMAL	CON CORCHO	CAMBIO
Densidad	2.050 kg/m ³	1.583 kg/m ³	-23 %
Conductividad térmica	1,73 W/m·K	0,73 W/m·K	-58 %
Resistencia a compresión	30 MPa	~21 MPa	-30 %

Lectura para el artesano: el corcho compra ligereza y aislamiento pagando con resistencia. Perfecto para una **peana, maceta, bandeja o mortero decorativo**. Malo para cualquier cosa que soporte carga. Guermiti et al. 2026, DOI 10.3390/buildings16010102.

NIVEL 02 · RECETA

Cal y conformado en *frío*.

Árido en cal

CRITERIO RAZONADO

No hay ensayo abierto con la proporción cal:corcho, pero sí un producto comercial de referencia (revoco ecoCORK de Secil) que fija los anclajes: árido de corcho < 2 mm, agua de amasado **6,5-7 L por saco de 14 kg**, $\lambda = 0,09 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. Parte de ahí y documenta tu proporción.

Ficha Secil ecoCORK LIME.



Conformado en frío 75/25

DOCUMENTADO

La receta con mejor relación entre respaldo científico y accesibilidad:

FÓRMULA

- **75 % polvo de corcho** (20-100 μm)
- **25 % aglutinante**: PVA o CMC
- Ambos ya están en un taller de encuadernación o cerámica

Da piezas **decorativas y de prototipo**, no estructurales. Transferible a colado en molde, modelado y prensado en frío aunque no tengas impresora. Silva et al. 2024, DOI 10.1089/3dp.2022.0334.



DOS AVISOS HONESTOS

- **Carga en resina o masilla** **ENSAYO ABIERTO**: funciona, pero no hay proporciones publicadas para corcho. El polvo dispara la viscosidad; empieza por dosis bajas (5-15 %) y ensaya.
- **Torneado**: viable pero pide herramienta muy afilada, soporte interior y mucha extracción de polvo. Práctica de oficio, no dato verificado.

NIVEL 02 · NOTA DE MATERIAL

El polvo fino es *oro* (y casi nadie lo vende).



Casi todo el granulado comercial español es negro expandido, pensado para aislamiento: grueso, no fino. Para el conformado en frío 75/25 necesitas **polvo**, y ahí la oferta a pequeña escala es mínima — prácticamente una sola tienda vende polvo fino por kilos.

Por eso moler tus propios tapones no es solo circular: es la vía más práctica de conseguir polvo fino sin comprar sacos industriales. El molinillo que tienes en casa hace un trabajo que el mercado no te resuelve barato.

DÓNDE COMPRAR, SI TE QUEDAS CORTO

Corcho24 es el más accesible para taller: vende desde 1 kg, con varias granulometrías y polvo. Para sacos grandes de granulado grueso (aislamiento), **Sistemas ATE** o **Barnacork**. El directorio completo está en la página 18.

Un cubo a la semana.

BODEGA, BAR, TIENDA DE VINOS · 5 KG/MES O MÁS

Aquí no toca manualidad: toca montar un circuito. Cuando recibes tapones por kilos cada semana, el reto ya no es qué hacer con uno, sino cómo organizar el flujo. Y hay un caso real que demuestra que funciona.



NIVEL 03 · MONTAR EL CIRCUITO

De punto de consumo a *producto*. DOCUMENTADO

El piloto de recogida de ICSuro en Palafrugell y Cassà de la Selva recuperó **más de 2 toneladas – 360.000 tapones – en un año**, con una red capilar de restaurantes, comercios y escuelas. Solo Palafrugell aportó 516 kg. El destino: pavimento de parque infantil y alcorques urbanos.

La lección para un taller: *no necesitas logística compleja*. Un radio de 20 km y tres restaurantes aliados resuelven tu suministro. El cuello de botella del sector no es el material – sobra –, es la recogida capilar. A tu escala, eso es una ventaja.



Gestión del lote y salidas de volumen CRITERIO RAZONADO

Con volumen, muele a granulado para las recetas del Nivel 02 a escala, o busca **alianza con un taller** que absorba el material. Salidas documentadas en el sector: pavimento blando, alcorques, paneles acústicos. La cifra que enmarca el problema: de las 56.146 t/año de tapón y aglomerado usados en España, **solo el 3 % se recicla**. Informe A8, FUTURECORK, 2025.



Más de 360.000 tapones recuperados en un año en un solo circuito local.

CASO REAL · EL CIRCUITO COMPLETO FUNCIONANDO

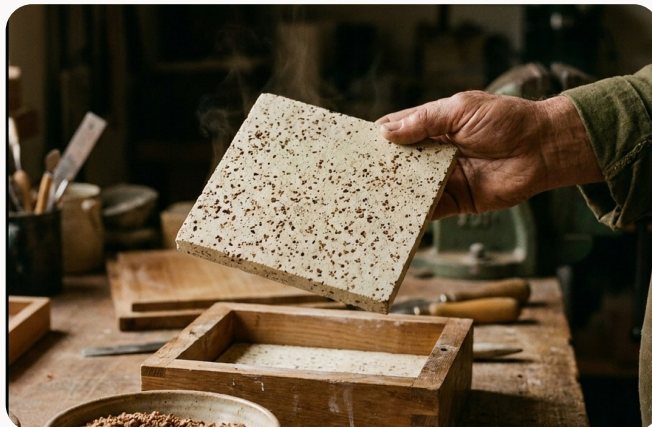
Corchetes: del restaurante al *taller*.

Érica Salerno y Lautaro Leonardi montaron Corchetes en Buenos Aires. Nació observando los tapones que se tiraban cada noche en el restaurante familiar. Hoy reciben tapones de **tres fuentes** — el restaurante, otros establecimientos y los puntos verdes de la ciudad — y su local funciona como punto de acopio.

Tras clasificar, **lavan y muelen a distintas granulometrías** para moldear y mecanizar con técnicas casi de carpintería, con residuo prácticamente nulo. De ahí salen lámparas, macetas, accesorios de yoga y una línea textil en desarrollo.

"Decidimos elegir un material y explorar distintas categorías."

— ÉRICA SALERNO, CORCHETES



QUÉ TE ENSEÑA ESTE CASO

El circuito **punto de consumo → recogida local → producto** no es una teoría: hay quien vive de él. Empieza por el material, no por el producto, y deja que las salidas aparezcan. No hace falta una fábrica; hace falta un radio corto y constancia.

Fuente: ARQA, "Del restaurante al taller: el corcho como motor de producción".

CAPÍTULO 5 · HONESTIDAD TÉCNICA

Lo que **no** se puede hacer en un taller.

Esto es lo que muchos manuales te ocultan para que no cierres la página. Nosotros preferimos decírtelo: te ahorra dinero, tiempo y frustración.

SE CUENTA QUE...	LA REALIDAD
Puedes hacer aglomerado negro como el comercial	Necesita autoclave a 300-350 °C con presión. No existe en un taller. El horno cerámico no sirve: a esa temperatura el corcho carboniza.
Puedes fabricar tu filamento de impresión 3D	Requiere tres máquinas industriales (compounding, pelletizado, extrusión de precisión). El filamento comercial existe; fabricarlo, no en casa.
El corcho sirve para curtir piel	Sin respaldo. Su fracción fenólica es ~6 %, frente al 20-40 % de las cortezas curtientes. No hay literatura que lo demuestre.
Puedes hacer esmalte cerámico con corcho	Imposible: el corcho se quema entero en cualquier cocción. No queda material tras el horno.

SOBRE LOS TINTES DE CORCHO

ENSAYO ABIERTO

El extracto de corcho funciona como acabado antioxidante y antibacteriano sobre algodón (documentado), pero **no como tinte de color con solidesces publicadas**. Si lo pruebas, hazlo con recortes de corcho virgen — no con tapones usados, que arrastran el color del vino y no son reproducibles.

CAPÍTULO 6 · LO QUE NO SE SOSTIENE

Doce cosas que se dicen del corcho y no son *verdad*.

SE DICE	LO CIERTO
"El corcho reciclado vuelve a ser tapón"	Falso. Nunca vuelve a tapón (lo dice Amorim). Es downcycling honesto.
"Es infinitamente reciclable"	No. Cada ciclo baja la granulometría; el polvo fino acaba quemado.
"Un tapón fija X gramos de CO ₂ "	Cifra mal usada sin unidad funcional ni carbono biogénico.
"Absorbe x5 CO ₂ al regenerar la corteza"	No verificada. Usa -2,6 t CO ₂ /ha/año.
"El corcho es ignífugo"	Falso. Aglomerado = Euroclase E; el polvo se usa como combustible.
"Es impermeable"	Al agua líquida sí; al oxígeno no (es su función en la botella).
"España es primer productor mundial"	Falso. Segundo, tras Portugal.
"El sector recicla sus tapones"	Solo el 3 % se recicla. Sin estadística que sostenga lo contrario.
"Tíralo al marrón, es compostable"	Media verdad: aglomerados llevan poliuretano y no hay tapón certificado EN 13432.
"El corcho es curtiente / rico en taninos"	Sin respaldo. Fracción fenólica de solo ~5,9 %.

Las doce, con fuente completa, en el capítulo de fuentes. Decir lo que no es verdad es lo que hace creíble lo que sí lo es.

CAPÍTULO 7 · DIRECTORIO

Dónde conseguir corcho y a quién *dárselo*.

Verificado en julio de 2026. Los programas de recogida cambian rápido: donde ponga "confirma antes", escribe o llama antes de desplazarte.

Dónde llevar tapones (recogida)

INICIATIVA	QUÉ ES	¿TALLER PEQUEÑO?
Recycled Cork / Socyr	Recogida y aislamiento. Directorio de puntos limpios	Sí, admite volúmenes de particular (confirma antes)
Corazón de Corcho (Vertidos Cero)	Contenedores en hostelería y salas de cata	Enfoque a establecimientos; contacto útil
Piloto FUTURECORK / ICSuro	Recogida local en Girona, en escalado	Modelo replicable; interlocutor técnico
Cork2Cork (Amorim)	Programa global, vía cadenas hoteleras	B2B, no venta a taller

Dónde comprar granulado o polvo

CORCHO24

El más accesible para taller: desde 1 kg, varias granulometrías y polvo fino. Envío a España.

desde 1 kg

SISTEMAS ATE / EPDMPRECIO

Granulado negro expandido en sacos de 250 L, con precio público. Grueso, para aislamiento.

saco 250 L

BARNACORK

Referencia nacional, con línea de corcho reciclado. Granulometrías y precio del reciclado: confirma.

consultar

LA SUREDA · AISLAMIENTOS MUNNÉ

Granulado de planchas recicladas. Precio bajo presupuesto; venta también a particular.

presupuesto

Nota: RECICORK, muy citado por ahí, lleva sin señales de actividad desde 2013. No lo tomes como programa activo.

CAPÍTULO 8 · PARA QUE APUNTES

Tu cuaderno de *pruebas*.

Las vías marcadas como **ENSAYO ABIERTO** son terreno sin explorar. Si las pruebas, estás haciendo algo que nadie ha documentado bien. Apúntalo aquí: fecha, qué hiciste y qué salió. Con el tiempo, tu cuaderno vale más que la guía.

FECHA	TIPO DE TAPÓN	GRANULOMETRÍA	PROPORCIÓN / AGLUTINANTE	RESULTADO

**COMPARTE LO QUE DESCUBRAS**

Si sacas algo interesante de un ensayo abierto, cuéntanoslo. Recopilamos los mejores hallazgos de la comunidad para la próxima edición — con tu nombre.

oficioscirculares.com

RECÓRTALA Y CUÉLGALA

Las reglas de oro, en una *página*.

- 1** **Moho = se descarta.** Nunca lo lijes ni lo muelas. Causa suberosis. Ni con mascarilla.
- 2** **Lija antes de encolar.** La parafina de fábrica repele la cola. Expón corcho limpio o no pegará.
- 3** **FFP2 mínimo al moler.** Aspiración en origen y recipiente cerrado. No barras en seco.
- 4** **Vino, comida o cosmética → corcho nuevo.** El TCA no se quita en casa. Tapón usado solo para objeto.

¿Cuánto tienes? → tu nivel

01 · UN PUÑADO

10-50 tapones. Cuchilla.
Rebanado, mosaico, cubiertas.

02 · UNA CAJA

Cientos. Molinillo. Mortero, cal,
conformado 75/25.

03 · UN CUBO/SEMANA

Bodega o bar. Circuito de
recogida y salidas de volumen.

Tipos de tapón, de un vistazo

Natural	Corcho puro. Todo vale.
Aglomerado	Lleva poliuretano. No lo calientes ni quemes.
Sintético	Es plástico. Contenedor amarillo.
Corona	Separa el metal del corcho.

Guía completa en oficioscirculares.com · Oficios Circulares

PARA TERMINAR

Empieza por un *puñado*.

No hace falta que montes una fábrica ni que domines los tres niveles. Coge los tapones que ya tienes en un cajón, lee el capítulo 1, y haz tu primera pieza este fin de semana. Lo demás viene solo — y lo que descubras, apúntalo.



Fuentes principales

Pereira, H. (2015) BioResources 10(3), DOI 10.15376/biores.10.3.6207-6229 · Oliveira & Pereira (2020) IntechOpen DOI 10.5772/intechopen.92561 · Guermiti et al. (2026) Buildings 16(1):102 · Silva et al. (2024) 3D Print. Addit. Manuf. DOI 10.1089/3dp.2022.0334 · Winck et al. (2004) Allergy 59(7):739-745 · Pilão et al. (2006) J. Hazard. Mater. 133:183-195 · INSST DLEP 150 (2023) · FUTURECORK, informes A8 y A15 (2025) · Amorim Cork · Ficha Secil ecoCORK LIME · ARQA, "Del restaurante al taller" · Piloto ICSuro Palafrugell-Cassà (2025).

3D

SI UN DÍA QUIERES IR MÁS ALLÁ

En Oficios Circulares ayudamos a marcas y talleres a convertir un residuo local en un material con relato y en negocio. Si esta guía te ha abierto una idea, hablamos.

oficioscirculares.com

